

z2 (3.2), (3.1)

Jednym z pierwiastków wielomianu $W(x) = x^3 - bx^2 - 3x + c$ jest 3.

Znajdź pozostałe pierwiastki wielomianu $W(x)$ wiedząc, że

$$W(-2) = -5.$$

$$W(x) = x^3 - bx^2 - 3x + c$$

① Wyznaczenie pełnego wzoru wielomianu

① $W(3) = 0 \leftarrow$ jednym z pierwiastków wielomianu jest 3

② $W(-2) = -5 \leftarrow$ wiadoma zależność z treści

① $27 - 9b - 3 + c = 0 \Rightarrow c = 3b - 18$

② $-8 - 4b + 6 + c = -5 \quad \ominus$

$$35 - 5b - 15 = 5 \quad | -5$$

$$15 - 5b = 0 \quad | +5b$$

$$5b = 15 \quad | :5$$

$$b = 3$$

$$c = 3 \cdot 3 - 18 = 9$$

$$W(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 9$$

② Wyznaczenie pozostałych pierwiastków wielomianu

$$W(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 9$$

Z treści zadania możemy odczytać, że 3 jest pierwiastkiem tego wielomianu, zatem nie musimy wyznaczać potencjalnych pierwiastków wielomianu; przechodzimy do dzielenia wielomianu:

Schemat Hornera: [można też podzielić w słupku przez dwumian $(x-3)$]

	x^3	x^2	x	R
	1	-3	-3	9
3		3	0	-9
	1	0	-3	=
	x^2	x	R	

$$W(x) = (x-3)(x^2 - 3)$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$W(x) = (x-3)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

$$\begin{aligned} x-3 &= 0 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - \sqrt{3} &= 0 \\ x &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + \sqrt{3} &= 0 \\ x &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

Od: $x \in \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$.